2026 届校园招聘 IT 岗位 · AI Coding 笔试

题目：基金交易日历与确认日查询工具（全栈）

预计作答时长：约 2 小时（配合 AI 工具）

提交时限：自收到本题目之时起 24 小时内提交

技术栈不限，前后端框架任选，要求单机可运行、浏览器可访问，不得依赖外部网络服务

第一部分：考试规则

1. AI 工具使用

本次笔试不限制使用任何 AI 工具（大模型对话、AI 编程助手、代码生成工具等），驾驭 AI
工具完成开发正是我们希望考察的能力之一。但请注意：

业务规则一律以本题目文档为准。AI 工具所知的”行业惯例”若与本文档不一致，以本文档为准；

评分不仅看代码运行结果，同样看重你的验证过程与设计判断：你是否核对了 AI 的输出、是否发现并纠正了 AI
的错误、系统结构和界面设计是否有你自己的思考。完全照搬 AI
输出而不加验证的提交，即使能运行，也不会得到高分。

2. 交互记录提交要求

请将与 AI 工具的全部交互记录整理为一个 Markdown 文件 conversation.md，放在提交文件夹中。要求：

逐条标明每条消息的归属（【考生】 或 【AI】），建议同时保留时间戳；

记录必须完整，不得删减、拼接或修改内容。删减、伪造记录一经发现，按考试违规处理；

使用多个工具或多次会话的，请按时间顺序合并到同一个文件中。

格式示例：

【考生】2026-09-03 14:02 请帮我实现一个交易日历查询服务…… ## 【AI】2026-09-03 14:02
以下是实现代码…… ## 【考生】2026-09-03 14:15 你把 T+N
按自然日算了，题目文档明确要求按交易日计数，请修正……

3. 代码打包要求

打包前请务必移除依赖包与构建产物，只提交原始代码，包括但不限于：node_modules/、venv/、.venv/、dist/、build/、target/、__pycache__/、.idea/、.vscode/ 等；

根目录附 README.md，内容包括：运行环境与依赖安装步骤、前后端启动方式、如何运行你的测试、产品设计说明（见第二部分第三节）、题面理解自测题答案（第七节）、AI 输出错误修正说明（你在开发过程中发现并修正了 AI 的哪些错误）；

请确认按 README 步骤可在干净环境中复现运行后再提交。

4. 提交方式

将以下内容放入一个文件夹后压缩提交：

张三_20261015.zip └── 张三_20261015/ ├── 题目文档.pdf ← 本题目文档 ├── code/ ← 原始代码（含 README.md，已移除依赖与构建产物） └── conversation.md ← AI 交互记录

压缩包命名：考生姓名_日期.zip，例如 张三_20261015.zip（日期为提交日，格式 YYYYMMDD）。

5. 诚信要求

考试须独立完成。不得与他人共用代码或交互记录，不得请他人代做。提交后可能安排 15 分钟线上代码答辩，届时需要你讲解代码结构、界面设计思路，并完成一个现场小改动，请确保你对提交内容充分理解。

第二部分：题目

一、需求背景

我司为公募基金管理人。投资者在销售渠道提交基金申购、赎回申请后，最关心的一个问题是：“我的申请哪天确认？” 客服与运营人员每天需要大量回答这类问题，接入的渠道系统也需要程序化查询能力。

现需要你开发一套内部使用的交易日历与确认日查询工具，包含：交易日历引擎（规则计算）、查询服务（HTTP API）、Web 查询界面。

二、业务知识说明（必读）

本节包含完成本题所需的全部业务知识，无需具备基金行业背景。所有规则以本节为准。

1. 交易日：证券交易所开市的日子。周末及法定节假日为非交易日，以随题提供的交易日历数据文件为准（境内 A 股日历覆盖 2024-01-01 至 2026-12-31）。

2. 申请日（T 日）的认定：投资者在交易日 15:00（含）前提交的交易申请，当日即 T 日；15:00 之后提交的申请，视同下一交易日提交；非交易日提交的申请，视同其后的第一个交易日提交。

3. 确认日（T+N）：基金管理人受理申请后，在第 N 个交易日确认份额。N 的取值：股票型/混合型基金（EQ）N=1；债券型基金（BD）N=1；QDII 基金（QDII，投资境外市场）N=2。

4. QDII 的特殊规则：QDII 基金的申请日和确认日必须同时是境内与境外市场的共同交易日（随题提供美股交易日历）。即：按境内日历算出的 T 日若恰逢美股休市，则顺延至下一个共同交易日；确认日取境内日历 T 日后第 2 个交易日，若该日美股休市，同样顺延至下一个共同交易日。

5. 结果查询日：投资者可在确认日的下一交易日查询到确认结果。

示例：某周四 14:30 提交股票基金申购（周四、周五均为交易日）→ T 日 = 周四，确认日 = 周五，查询日 = 下周一。若周五 15:30 提交 → T 日 = 下周一，确认日 = 周二，查询日 = 周三。

三、需求细节

【L1】日历引擎（必做）

加载随题提供的境内、境外两个交易日历文件；

单笔计算：输入”提交时间（精确到分钟）+ 基金类型（EQ/BD/QDII）“，输出 T 日、确认日、查询日，以及判定依据（例如”15:00 后提交，顺延至下一交易日”）；

基金类型与 N 值的对应关系应配置化（配置文件或常量表均可），新增基金类型（如 N=3）时不得改动核心计算逻辑。

【L2】查询服务（必做）

提供 HTTP API，至少包含：单笔查询、批量查询（一次请求提交多条申请）、日历查询（某日是否交易日 / 下一交易日是哪天）；

统一错误处理：时间格式非法、基金类型未知、日期超出日历覆盖范围等情况，返回合理的 HTTP 状态码与统一格式的错误信息，任何情况下不得返回程序堆栈；

数据容错：日历文件缺失、格式损坏或日期不连续（存在未标注的日期空洞）时，服务应拒绝启动并给出明确报错；

查询留痕：每次查询的请求参数与结果须持久化存储（SQLite、嵌入式数据库或文件均可），并提供历史查询接口。

【L3】Web 界面（必做基础项 + 开放发挥项）

基础项：

查询表单：日期时间选择、基金类型选择；

结果展示必须包含 T 日 / 确认日 / 查询日及每一步的判定依据链，而不是只显示三个日期；

非法输入在界面上有明确提示；

开放发挥项（产品思维考察）：假设用户是我司客服与运营人员，请自行判断他们的真实使用场景，设计并实现至多 2 个你认为最有价值的增强功能（例如：交易日历月视图、批量查询结果表格与导出、长假前确认日提醒等，也可完全自选），并在 README 的”产品设计说明”中回答：目标用户是谁、你做了什么、为什么。

【L4】效率要求（必做）

使用随题提供的 batch_test.csv（10 万条申请）测试批量查询，全量处理耗时 < 5 秒，并在 README 中写明测试方法与实测结果；

日历查询应选择合理的数据结构（不允许逐条扫描日历文件的 O(n) 实现）。

【选做】加分项

新增 FOF 基金类型（N=3），仅以配置变更完成，并在 README 说明配置化设计如何支持这一点；

批量查询结果支持导出 CSV。

四、随题材料

说明：样例用例仅供开发自测。最终评分将使用另一套包含更多边界场景的验收用例，请勿针对样例做特判。

五、交付物清单

六、验收标准

功能正确：50 条样例用例全部正确；验收用例集覆盖的边界场景必须正确——15:00 整点提交、跨春节/国庆长假提交、12 月 31 日跨年提交、QDII 确认日跨美股休市顺延、非交易日提交归属；

系统设计：基金类型配置化；日历加载与计算逻辑解耦；查询留痕可追溯；

容错：非法时间格式、未知基金类型、超出日历范围的日期均有统一格式的明确报错；日历文件损坏时拒绝启动；界面非法输入有提示；

效率：10 万条批量查询 < 5 秒，有可复现的测试说明；

界面：基础项完整，判定依据链清晰；开放发挥项有明确的用户视角与设计理由；

可运行：按 README 步骤可在干净环境中复现运行；

交付规范：压缩包命名、目录结构、依赖清理符合第一部分要求。

七、题面理解自测题

请将答案写入 README.md：

某周五 15:00 整提交股票基金申购，T 日是哪天？若 15:01 提交呢？

周六上午提交申请，与同一周周五 15:30 提交申请，两者的 T 日是否相同？为什么？

一只 QDII 基金，境内算出的申请日恰逢美股休市，应如何处理？确认日呢？

祝考试顺利。如对题目有疑问，请联系 HR。

文件 | 说明

ashare_calendar_2024_2026.csv | 境内 A 股交易日历（date, is_trading_day）

us_calendar_2024_2026.csv | 美股交易日历（同格式）

sample_cases.csv | 50 条样例用例及预期结果（含边界场景），供自测

batch_test.csv | 10 万条批量测试申请

batch_test_answers.csv | 批量测试的参考答案

交付物 | 要求

原始代码 | 前端 + 后端 + 配置文件，见第一部分第 3 节打包要求

README.md | 运行说明 + 产品设计说明 + 性能实测说明 + 自测题答案 + AI 错误修正说明

conversation.md | 见第一部分第 2 节